AirSunBox
MONITOREO AMBIENTAL

Definición del problema, objetivos y alcance del proyecto

Sistema de monitoreo de calidad del aire en tiempo real

Dany de León Santizo
Juan Carlos Rodríguez López

Martes, 18 de agosto, 2026
Quetzaltenango

Definición del problema

Contexto

Dentro del programa de Ingeniería en Ciencias y Sistemas del Centro Universitario de Occidente, los cursos de Arquitectura y Ensambladores de Computadoras 1 y 2 han impulsado el desarrollo de estaciones de monitoreo ambiental basadas en microcontroladores ESP32/ESP8266, integrando sensores como el DHT11 (temperatura y humedad) y sensores de la serie MQ (calidad del aire y gases). Este trabajo se enmarca dentro de una línea de investigación más amplia impulsada por catedráticos del CUNOC, orientada a establecer una red de monitoreo ambiental distribuida en la ciudad de Quetzaltenango.

Cada estación captura datos ambientales de forma periódica y los transmite a intervalos regulares (cada 10 minutos) hacia una plataforma de gestión de datos IoT, desde donde es posible visualizar y analizar la información generada por los sensores.

El problema

La plataforma utilizada actualmente para este propósito cumple adecuadamente su función a nivel técnico, sin embargo, presenta una limitación estructural relacionada con su modelo comercial: el plan gratuito permite conectar únicamente dos dispositivos por cuenta.

Ante un número reducido de estaciones, esta limitación pudo resolverse de forma temporal mediante la creación de cuentas adicionales, pero esta solución no es viable a mediano ni largo plazo.

La visión del proyecto de investigación es escalar hacia una red de múltiples nodos de monitoreo distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Bajo el modelo actual, esto implicaría gestionar un número creciente de cuentas separadas, sin una vista unificada de los datos, sin control centralizado de los dispositivos, y con una dependencia total de las condiciones comerciales de un proveedor externo.

Validación de la necesidad

Esta necesidad no es únicamente teórica: durante la participación de un equipo de estudiantes en un hackathon, se identificó de forma concreta la necesidad de contar con una plataforma propia que permitiera gestionar de manera centralizada los dispositivos y visualizar los datos ambientales sin las restricciones de una herramienta de terceros, confirmando que el problema es replica-ble y relevante más allá del contexto académico inicial.

Oportunidad

Existe una oportunidad clara para desarrollar una plataforma web propia, de uso exclusivo para la comunidad del CUNOC, que sustituya la dependencia de servicios externos como Ubidots, ofreciendo administración centralizada, control total sobre los dispositivos conectados, y una arquitectura diseñada para escalar tanto en número de estaciones como en la diversidad de organizaciones que eventualmente podrían utilizarla.

Objetivos

Objetivo General

Diseñar, desarrollar y desplegar una plataforma web escalable de monitoreo ambiental que centralice la gestión de estaciones de medición de calidad del aire, sustituyendo la dependencia de servicios externos de terceros y permitiendo su administración total, segura y adaptable al crecimiento de la red de nodos.

Objetivos Específicos

- Diseñar una arquitectura de software escalable y de alta disponibilidad en la nube, capaz de soportar el crecimiento progresivo de estaciones de monitoreo sin degradar el rendimiento del sistema.

- Implementar un modelo de administración centralizada y flexible que permita gestionar organizaciones con distintos niveles de autonomía, usuarios, espacios de monitoreo y dispositivos desde un único panel de control, adaptándose a diferentes dominios ambientales según las necesidades de cada organización.

- Desarrollar un sistema de recepción y almacenamiento de datos ambientales enviados periódicamente por las estaciones, garantizando la integridad y trazabilidad de la información histórica.

- Diseñar un módulo de visualización de datos en tiempo real, que permita a los administradores y clientes de cada organización monitorear el estado de sus dispositivos y las métricas ambientales capturadas.

- Habilitar un mapa ambiental de acceso público, sin necesidad de autenticación, que permita a la ciudadanía consultar la calidad del aire de su zona y recibir recomendaciones según el nivel de riesgo, fomentando la concientización ambiental.

- Establecer mecanismos de seguridad desde el diseño (Security-by-Design), incluyendo autenticación segura, gestión de roles y cifrado de la información sensible.

- Automatizar el ciclo de vida del desarrollo mediante pipelines de integración y despliegue continuo (CI/CD), asegurando entregas de valor frecuentes y confiables.

- Adoptar un flujo de trabajo colaborativo basado en metodologías ágiles (Scrum) y buenas prácticas de control de versiones (GitFlow), garantizando la trazabilidad y calidad del código a lo largo del proyecto.

Alcance del proyecto

¿Qué es AirSunBox?

AirSunBox es una plataforma web de monitoreo ambiental diseñada para centralizar la gestión de estaciones de medición de calidad del aire distribuidas en distintos puntos geográficos. El sistema permite administrar de forma centralizada organizaciones, dispositivos y datos ambientales, sustituyendo la dependencia de plataformas externas de terceros.

La arquitectura del sistema está concebida bajo un modelo multi-organización: una entidad administradora central gestiona distintas organizaciones, cada una con sus propias credenciales de acceso, usuarios, estaciones y datos.

Dentro de este modelo, existen dos tipos de organización: organizaciones dependientes de AirSunBox, cuyas estaciones, variables y criterios de calidad ambiental son gestionados y preconfigurados por el equipo administrador; y organizaciones con control total (independientes), que pueden crear y administrar de forma autónoma sus propios espacios de monitoreo, variables y criterios de calidad ambiental. En esta fase, la comunidad de investigación del CUNOC opera como una organización de control total, dado que sus estudiantes e investigadores definen y ajustan de forma continua las estaciones y variables de monitoreo, sin que esto represente una limitación estructural del sistema.

¿Qué hace el sistema?

AirSunBox permite:

- Registrar y administrar organizaciones dentro de la plataforma, cada una con sus propias credenciales de acceso.
- Asociar múltiples usuarios a una misma organización, permitiendo que distintos miembros de un mismo equipo accedan a la información de sus estaciones.
- Registrar, configurar y monitorear estaciones (dispositivos IoT) asociadas a cada organización, asignando a cada una un token único que permite identificar y asociar correctamente los datos entrantes con su estación correspondiente.
- Recibir y almacenar datos ambientales enviados periódicamente por las estaciones (temperatura, humedad, PM2.5, PM10, CO, CO_2, O_3, SO_2, NOx, NH_3, entre otros).
- Calcular un índice de calidad del aire (AQI) por estación y por zona, en función de rangos y categorías definidas (Excelente, Buena, Precaución, Mala, Peligrosa).
- Visualizar datos históricos y en tiempo real mediante dashboards y gráficas.
- Permitir a las organizaciones con control total crear espacios de monitoreo independientes (por ejemplo, aire, agua, suelo), cada uno con sus propias estaciones, variables y criterios de calidad ambiental.
- Permitir la creación de variables ambientales personalizadas por parte de organizaciones con control total, además del catálogo general administrado por AirSunBox.
- Permitir la configuración de un índice de calidad (AQI) propio por espacio, definiendo variables incluidas, rangos y prioridad.

- Permitir la selección de variables principales o destacadas por estación.
- Configurar alertas automáticas por variable, estación o espacio autogestionadas por organizaciones con control total, o preconfiguradas por el equipo administrador para organizaciones dependientes con notificación al correo o webhook definido.
- Registrar y dar seguimiento a incidencias reportadas sobre las estaciones.
- Gestionar solicitudes de incorporación de nuevas estaciones, con flujo de revisión y aprobación por parte del equipo administrador (para organizaciones dependientes).
- Generar reportes analíticos: estadísticas generales, mapas de calor ambientales y análisis de riesgo respiratorio.
- Exportar reportes en formatos Excel (.xlsx) y PDF.
- Ofrecer un mapa ambiental público, accesible sin necesidad de autenticación, donde cualquier persona puede consultar la calidad del aire por zona geográfica y recibir recomendaciones según el nivel de riesgo detectado.
- Gestionar la seguridad de las cuentas mediante autenticación segura, recuperación de credenciales y autenticación de dos factores (2FA) en procesos críticos.

¿Qué NO hace el sistema?

Para evitar ambigüedades en el alcance, se establece que AirSunBox:

- *No gestiona procesos de facturación, pagos o suscripciones en esta fase. La arquitectura multi-organización del sistema está diseñada para soportarlo a futuro, pero su implementación queda fuera del alcance actual.*
- *No reemplaza plataformas institucionales oficiales de la universidad.*
- *No gestiona calificaciones ni procesos administrativos universitarios.*
- *No fabrica ni configura el hardware de las estaciones (ESP32/ESP8266, sensores) — el sistema recibe e interpreta los datos ya transmitidos por dichos dispositivos.*

Actores del Sistema

Administrador:

Usuario con control total sobre la plataforma. Gestiona organizaciones, usuarios, dispositivos, catálogo de variables y solicitudes de nuevas estaciones.

Moderador interno:

Usuario con permisos operativos para apoyar en la gestión y monitoreo del sistema, sin el control total del administrador.

Cliente — Organización dependiente:

Usuario asociado a una organización cuyas estaciones, variables y criterios de calidad ambiental son gestionados por el equipo administrador de AirSunBox. Puede visualizar sus estaciones, recibir alertas preconfiguradas, solicitar nuevas estaciones, reportar incidencias y generar reportes. Cada organización cuenta con sus propias credenciales de acceso y puede tener asociados múltiples usuarios.

Cliente — Organización con control total (independiente):

Usuario asociado a una organización con autonomía total sobre su monitoreo ambiental. Puede crear y administrar sus propios espacios de monitoreo, estaciones, variables personalizadas, índices de calidad (AQI) por espacio y alertas propias, sin depender de configuración previa por parte de AirSunBox. Corresponde a la comunidad de investigación del CUNOC en esta fase. Cada organización cuenta con sus propias credenciales de acceso y puede tener asociados múltiples usuarios.

Usuario público:

No requiere autenticación. Accede al mapa ambiental público para consultar la calidad del aire por zona geográfica y recibir recomendaciones según el nivel de riesgo.